Flores Herrera Oswaldo
Facultad de ingeniería

```
oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (03-gateway-discovery-balanceo)
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H "Content-Type: application/json" -d '{"clabe":"0123","titular"
:"Oswaldo","saldoInicial":1000}'
{"id":4,"clabe":"0123","titular":"Oswaldo","saldo":1000}
oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (03-gateway-discovery-balanceo)
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H "Content-Type: application/json" -d '{"clabe":"3210","titular"
:"Patroclo","saldoInicial":1000}'
{"id":5,"clabe":"3210","titular":"Patroclo","saldo":1000}
oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (03-gateway-discovery-balanceo)
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/0123
{"id":4,"clabe":"0123","titular":"Oswaldo","saldo":1000.00}
oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (03-gateway-discovery-balanceo)
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/3210
{"id":5,"clabe":"3210","titular":"Patroclo","saldo":1000.00}
```

1. El problema. Antes de cambiar el código, consulté los saldos de las cuentas 0123 y 3210, que eran 1000 y 1000. Mandé una transferencia de 200 con una pausa de 20 segundos entre el cargo y el abono, y durante la pausa apagué la cuenta. Al encenderla, los saldos eran 800 y 1000: el dinero salió de la cuenta 0123 y nunca llegó a la 3210. Pasó porque el cargo y el abono son dos llamadas HTTP independientes, cada una se confirma sola, y no hay un rollback que cubra a los dos servicios.

```
oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (03-gateway-discovery-balanceo)
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/0123
{"id":4,"clabe":"0123","titular":"Oswaldo","saldo":800.00}
oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (03-gateway-discovery-balanceo)
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/3210
{"id":5,"clabe":"3210","titular":"Patroclo","saldo":1000.00}
```

La saga.

En la saga, TransferenciaService actúa como orquestador. La transferencia no se hace de golpe: se ejecuta paso por paso (cargo, abono, movimientos y avisos), y después de cada paso actualiza el estado en la base (INICIADA, CARGADA, ABONADA, COMPLETADA). Así, si algo falla a la mitad, el estado dice en qué paso se quedó y qué hay que compensar.



}

Flores Herrera Oswaldo
Facultad de ingeniería

El código clave.

Modificamos algunas cosas dentro del código:

- El enum EstadoTransferencia. Sirve para saber en qué paso va la transferencia. Cada estado (INICIADA, CARGADA, COMPLETADA, etc.) se guarda en la base y dice qué ha pasado hasta ese momento.

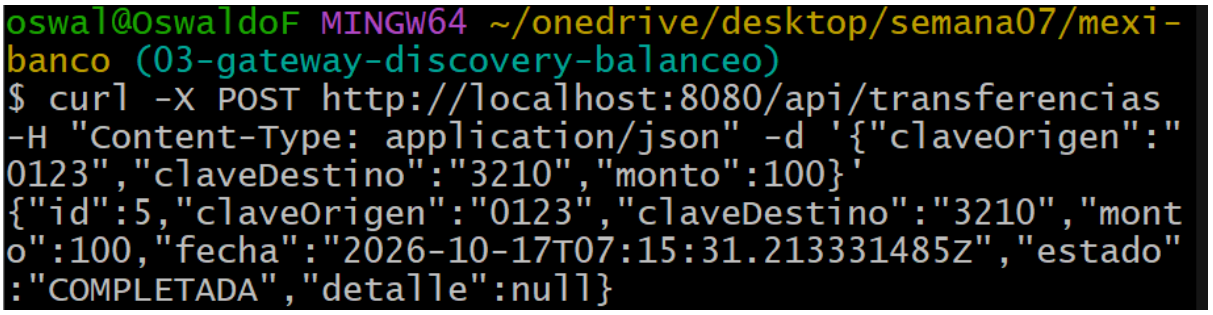
- Transferir(). Lo que hace depende de qué paso salga bien o mal, y ese resultado es el estado que muestra al final. Si el abono falla, llama a la compensación.

- Compensar(). Compensa cuando la transferencia no se puede realizar con éxito: le devuelve el monto a la cuenta de origen y registra el movimiento. Si lo logra, queda COMPENSADA; si la devolución también falla, queda COMPENSACION_PENDIENTE.

- FallaDeDemo(). Lanza una excepción justo antes de abonar, para poder probar la compensación sin apagar cuenta.

- El circuit breaker. Indica si el circuito está abierto o cerrado, es decir, si se deja pasar o no la llamada a cuenta.

- Compensación funcionando. Primero realicé una transferencia normal de 100 de la cuenta 0123 a la 3210, que terminó en estado COMPLETADA, dejando los saldos en 700 y 1100, respectivamente. Después ejecuté una transferencia usando FALLAR_ABONO_HACIA=3210, para provocar un fallo al abonar a esa cuenta sin desactivarla. Las transferencias correspondientes a las filas 6 y 8 de la tabla quedaron en estado COMPENSADA, con un detalle que indica que el abono falló y que el dinero se devolvió a la cuenta de origen. Los saldos permanecieron iguales, ya que el importe se descontó inicialmente y luego se reintegró.



Flores Herrera Oswaldo
Facultad de ingeniería

```
oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (03-gateway-discovery-balanceo)
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/0123
{"id":4,"clabe":"0123","titular":"Oswaldo","saldo":700.00}
oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (03-gateway-discovery-balanceo)
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/3210
{"id":5,"clabe":"3210","titular":"Patroclo","saldo":1100.00}
```

5. Cuando la compensación también falla. Durante la pausa, desactivé la cuenta, lo que provocó que fallaran tanto el abono como la devolución del dinero. La transferencia 9 quedó en estado COMPENSACION_PENDIENTE, con el error Connect timed out al intentar abonar a la cuenta 0123. Los saldos finales fueron de 590 para la cuenta 0123 y 1110 para la cuenta 3210. Esto se debe a que la cuenta 0123 perdió 100 de la transferencia pendiente y otros 10 de una transferencia normal (fila 7), que sí se completó correctamente hacia la cuenta 3210. Por ello, el saldo de la cuenta 0123 pasó de 700 a 590, mientras que el de la cuenta 3210 aumentó de 1100 a 1110.

```
oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (03-gateway-discovery-balanceo)
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/0123
{"id":4,"clabe":"0123","titular":"Oswaldo","saldo":590.00}
oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (03-gateway-discovery-balanceo)
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/3210
{"id":5,"clabe":"3210","titular":"Patroclo","saldo":1110.00}
```

```
oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (03-gateway-discovery-balanceo)
$ docker compose exec db psql -U mexibanco -d transferencia -c "SELECT id, estado, detalle FROM transferencia ORDER BY id;"
 id |         estado         |

   detalle

----+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 |                        |
  2 |                        |
  3 |                        |
  4 |                        |
  5 | COMPLETADA             |
  6 | COMPENSADA             | El abono a 3210 falló (Falla simulada del abono hacia 3210). Se devolvió el monto a
 la cuenta origen.
  7 | COMPLETADA             |
  8 | COMPENSADA             | El abono a 3210 falló (Falla simulada del abono hacia 3210). Se devolvió el monto a
 la cuenta origen.
  9 | COMPENSACION_PENDIENTE | El abono falló y la devolución también (I/O error on POST request for "http://cuent
a/cuentas/0123/abonos": Connect timed out). El monto está pendiente de devolverse al origen.
(9 rows)
```

6. El circuit breaker. En el log aparecen los tres cambios en orden: CLOSED to OPEN, OPEN to HALF_OPEN y HALF_OPEN to CLOSED. Con el circuito cerrado, las transferencias salen COMPLETADA; al apagar cuenta se abre; después del tiempo de espera pasa a semiabierto; y al encenderla y salir bien la llamada de prueba, vuelve a cerrado.

Flores Herrera Oswaldo
Facultad de ingeniería

```
oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (03-gateway-discovery-balanceo)
$ docker compose logs transferencia | grep -o "State transition from [A-Z_]* to [A-Z_]*" | uniq
State transition from CLOSED to OPEN
State transition from OPEN to HALF_OPEN
State transition from HALF_OPEN to CLOSED
```

7. La saga no nos da aislamiento. Como cada paso se confirma por separado, la transferencia pasa por estados intermedios (por ejemplo CARGADA) que cualquiera puede ver mientras la operación no termina. La saga se encarga de compensar si algo falla y de dejar la transferencia en un estado final (COMPLETADA, COMPENSADA o COMPENSACION_PENDIENTE), pero mientras llega a ese estado, los demás ven datos que todavía pueden cambiar.

Por ejemplo, si la cuenta 0123 tiene 700 y mando una transferencia de 100, después del cargo su saldo baja a 600. Si alguien lo consulta en ese momento, ve 600 como si el dinero ya se hubiera ido. Si el abono falla y se compensa, el saldo vuelve a 700. Esa persona vio un saldo que nunca fue definitivo. Una transacción normal lo evitaría, porque nadie vería nada hasta que todo se confirmara junto.